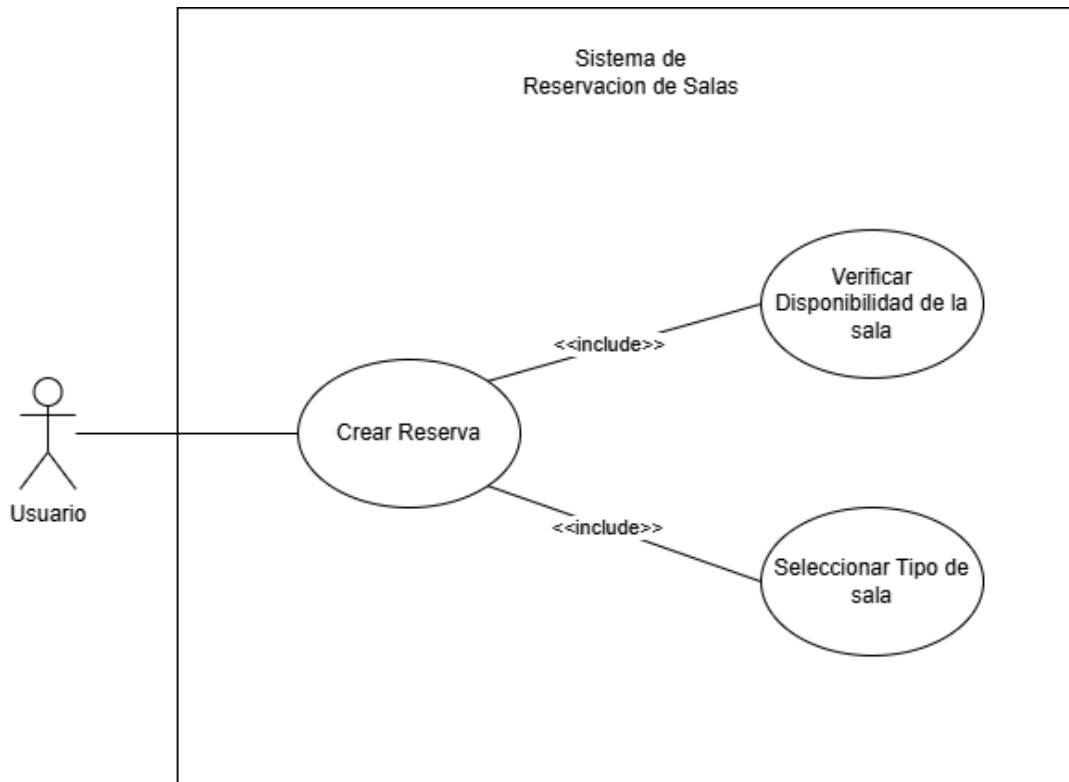


Caso de uso Crear reserva

1. Descripción del caso de uso:

El caso de uso tiene como objetivo permitirle al usuario el poder crear reservas de distintos tipos de salas en una universidad, pudiendo ser un aula, un laboratorio o un auditorio, el sistema también deberá verificar las disponibilidad de las salas y informar si la reserva es rechazada.



Nombre: Crear reservas

Breve descripción: El sistema permite a un usuario realizar el apartado y registro de un espacio físico universitario específico para una fecha y un rango de tiempo determinados, asegurando que no existan conflictos de disponibilidad.

Paso a paso:

1. El usuario ingresa a la aplicación y selecciona la opción para registrar una nueva reserva.
2. El sistema solicita ingresar los parámetros requeridos: fecha, hora de inicio, hora de finalización y el tipo de sala deseada.
3. El sistema procesa los datos ingresados y verifica en los registros las salas que se encuentran totalmente libres.
4. El sistema despliega las opciones disponibles en la interfaz gráfica.
5. El usuario selecciona la sala definitiva y confirma la creación de su reserva.
6. El sistema guarda la información y muestra una pantalla con la confirmación del proceso.

2. Extracción de clases candidatas

Clase seleccionada	Justificación
Aplicación	Esta clase permitirá la que el caso de uso no implemente directamente un lógica y hace que a futuro se puedan hacer cambios sin alterar todo el sistema
Reserva	Esta clase define las características que tendra la clase y sus parámetros, reteniendo información sobre la Reserva
Usuario	Esta clase manejará la información relacionada con el usuario esto identificará quién estará reservando un sala
VerificarDisponibilidad	Esta clase controlará la disponibilidad de la clase para saber si la sala se puedo o no reservar y notificar al usuario esto mediante un mensaje
VerificarDatosReserva	Esta clase controlará los datos de la reserva para ver si los campos están correctos y totalmente llenados
Sala	definirá el tipo de sala que estan disponibles, si se agregan más se podrá implementar fácilmente.
PantallaCrearReserva	Esta clase sera la interfaz que el usuario vera para poder hacer la acción de reservar la sala

3. Escenarios

Nombre	Crear reserva
Breve descripción	El sistema permite a un usuario realizar el apartado y registro de un espacio físico universitario específico para una fecha y un rango de tiempo determinados, asegurando que no existan conflictos de disponibilidad.
Actor principal	Usuario (Estudiante, Docente o Personal administrativo)
Precondiciones	1. El usuario debe haber iniciado sesión. 2. Deben existir salas registradas previamente en el sistema

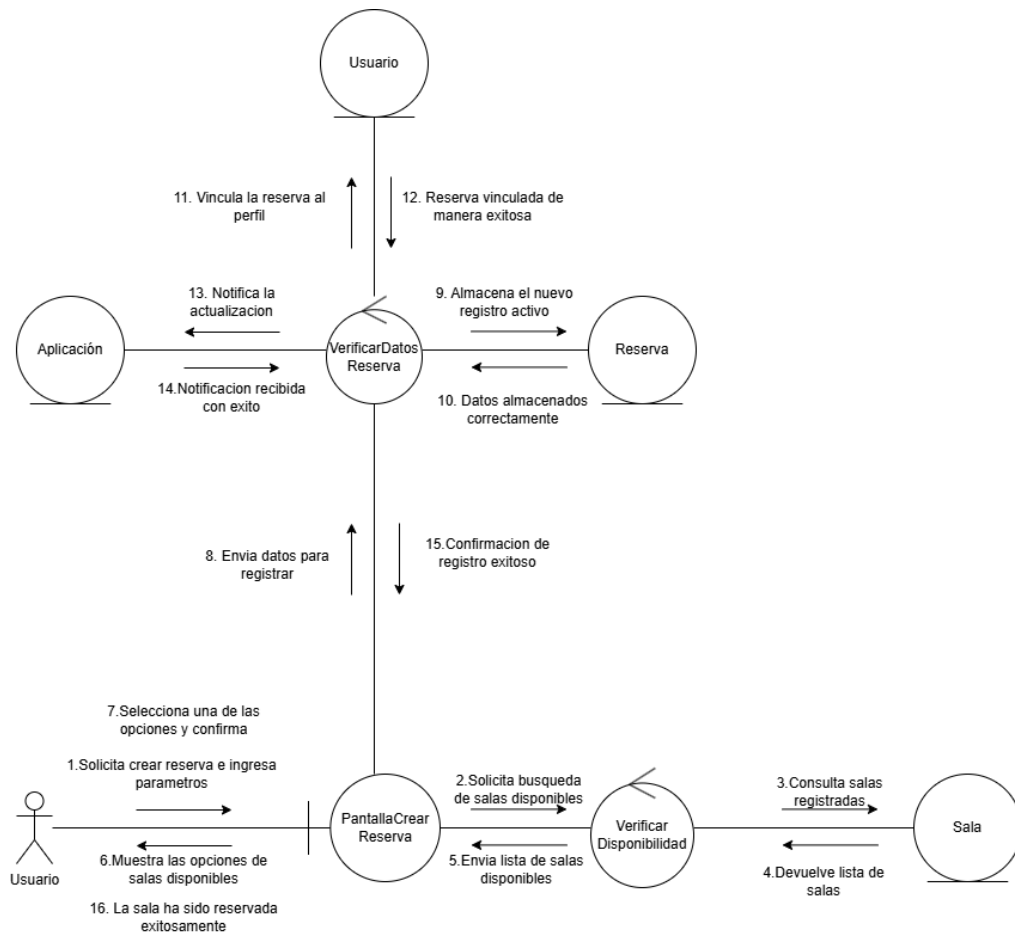
	correspondientes a las categorías oficiales: AULA, LABORATORIO o AUDITORIO.
Postcondiciones	Se crea y almacena de forma persistente el registro de la reserva con un estado activo, quedando disponible de inmediato para ser consultada , listada o procesada en el reporte general.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción "Crear reserva" desde el menú del sistema. 2. El sistema despliega un formulario solicitando los parámetros de búsqueda: fecha, hora de inicio, hora de finalización y tipo de sala (AULA, LABORATORIO o AUDITORIO). 3. El usuario ingresa la información solicitada y presiona "Buscar disponibilidad". 4. El sistema consulta los registros históricos de reservas existentes. 5. El sistema filtra y muestra en pantalla la lista de las salas que cumplen los criterios y están libres de horarios. 6. El usuario selecciona la sala deseada y confirma la operación de reservado. 7. El sistema guarda la reserva y muestra un mensaje de éxito.
Escenario normal	Escenario: El usuario reserva con éxito un espacio disponible. Paso a paso: 1. El usuario da clic en la opción "Crear reserva". 2. El sistema muestra la pantalla de captura de parámetros. 3. El usuario ingresa la fecha del evento, define el rango de horas y selecciona en la lista el tipo de sala. 4. El sistema consulta las fuentes de datos y obtiene el listado de laboratorios correspondientes. 5. El sistema filtra y genera visualmente la lista de laboratorios que no tienen compromisos en esas horas. 6. El usuario selecciona el laboratorio de su preferencia y presiona el botón de confirmación. 7. El sistema almacena formalmente el registro de la reserva con estado activo. 8. El sistema muestra un mensaje emergente confirmando que el espacio ha sido reservado de forma correcta.

	Resultado esperado: Se crea el registro completo de la reserva vinculando al usuario y la sala en el horario estipulado, quedando inmediatamente disponible para su posterior consulta o listado general.
Escenario alterno	Escenario: No existen salas disponibles o se presenta un conflicto de horarios para los datos suministrados. Paso a paso: 1. El usuario hace clic en la opción "Crear reserva" en el menú principal. 2. El sistema habilita el formulario para la recopilación de los datos de la reserva. 3. El usuario digita la fecha, define las horas de inicio y fin, y elige el tipo de sala. 4. El sistema realiza la búsqueda en la base de datos de la universidad. 5. El sistema detecta un conflicto de cruce de horarios, identificando que todos los laboratorios registrados ya se encuentran ocupados en ese mismo lapso de tiempo. 6. El sistema detiene de inmediato el proceso de guardado y bloquea el registro de la solicitud. 7. El sistema muestra un mensaje explícito de advertencia en pantalla: "No es posible crear la reserva: La sala seleccionada ya se encuentra ocupada o no hay espacios disponibles en el horario solicitado." Resultado esperado: No se almacena ninguna reserva inválida en el sistema, protegiendo la integridad de los horarios de las salas y notificando con claridad el problema al usuario para que intente con parámetros distintos.

4. Clases límites y entidad

Clases		
Límite	Control	Entidad
• PantallaCrearReserva	• VerificarDatosReserva • VerificarDisponibilidad	• Sala • Usuario • Reserva • Aplicación

5. Diagrama de colaboración



6. Diagrama de secuencia

7. Extraer responsabilidades

Clase:Sala
Responsabilidades: • Proveer su identificador único (por ejemplo: "Lab-201"). • Proveer su tipo de sala (Aula, Laboratorio o Auditorio) para fines de validación.
Colaboradores:Ninguno

Clase:Usuario

Responsabilidades:

- Proveer su identificación o nombre para quedar registrado en el sistema.
- Solicitar la asignación de una sala en un horario específico.

Colaboradores:Ninguno

Clase:Reserva

Responsabilidades:

- Almacenar la fecha y el rango de horas (inicio y fin) asignado.
- Vincular el Usuario que solicita el espacio con la Sala reservada correspondientemente.

Colaboradores:Usuario, Sala.

Clase:Aplicación

Responsabilidades:

- Coordinar el flujo para crear una nueva reserva.
- Verificar la disponibilidad de la sala en la fecha y hora seleccionadas (evitar choques de horario).
- Registrar la reserva de manera exitosa en el sistema una vez validada

Colaboradores:Usuario, Sala, Reserva.